Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 24. února 2026
Obor: Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

Úloha č. 1: Měření hustoty

$T = 20{,}6\,°\mathrm{C}$
$p = 988{,}6\ \mathrm{hPa}$
$\varphi = 31\ \%$

1. Úvod

Cílem této úlohy je určit hustotu dodaného vzorku – válce s průchozím soustředným otvorem. Hustota ρ vyjadřuje vztah mezi objemem tělesa a jeho hmotností a je definována vzorcem:

$$\rho = \frac{m}{V}, \tag{1}$$

ve kterém m je hmotnost tělesa a V je jeho objem.

Objem vypočítáme z přímo měřených veličin: vnějšího průměru D, průměru otvoru d a výšky válce h. Po dosazení vzorce pro objem válce s dutinou lze hustotu stanovit podle vztahu:

$$\rho = \frac{4m}{\pi h(D^2 - d^2)}. \tag{2}$$

2. Použité postupy a přístroje

Měření provádíme podle postupu uvedeného v návodu k úloze 1 [1]. K měření jsme použili tyto přístroje:

- posuvné měřítko (nonius 1/50, přesnost $b = 0{,}02\,\mathrm{mm}$, ramena 40 mm, rozsah 150 mm) – k měření vnějšího průměru D a vnitřního průměru dutiny d,
- mikrometr (nejmenší dílek $b = 0{,}01\,\mathrm{mm}$, rozsah 25 mm) – k měření výšky válce h,
- digitální váhy KERN 770 (citlivost $d = 0{,}0001\,\mathrm{g}$, ověřovací dílek $e = 0{,}001\,\mathrm{g}$, max 220 g) – k měření hmotnosti tělesa m.

3. Výsledky měření

3.1. Měření geometrických rozměrů a hmotnosti tělesa

Naměřené hodnoty jsou spolu s aritmetickým průměrem a vypočtenými nejistotami uvedeny v tabulce 1. Hmotnost tělesa byla změřena na digitálních vahách a činila $m = 30{,}2985\,\mathrm{g}$.

Zpracování nejistot vychází z teorie GUM [2]. Nejistota typu A (u_A) je stanovena jako směrodatná odchylka aritmetického průměru. Nejistota typu B je pro analogová měřidla odvozena z nejmenšího dílku b pomocí vztahu pro rovnoměrné rozdělení $u_B = b/(2\sqrt{3})$. Pro digitální váhy je určena z ověřovacího dílku e dle vztahu pro normální rozdělení chyb ($k = 3$) jako $u_B = e/3$.

Výsledné hodnoty přímo měřených veličin zapsané pomocí kombinované standardní nejistoty u_C:

i	D [mm]	h [mm]	d [mm]
1	31,76	15,25	10,18
2	31,76	15,25	10,16
3	31,74	15,24	10,18
4	31,76	15,20	10,18
5	31,74	15,25	10,16
6	31,76	15,21	10,18
7	31,76	15,26	10,18
8	31,76	15,27	10,16
9	31,76	15,26	10,14
10	31,74	15,23	10,16
Průměr $\overline{x}$	31,754	15,242	10,168
u_A	0,003	0,007	0,004
u_B	0,006	0,003	0,006
u_C	0,007	0,008	0,007

Tabulka 1: Naměřené hodnoty rozměrů válce a odpovídající standardní nejistoty (v mm).

$$D = 31{,}754(0{,}007)\,\mathrm{mm}$$
$$h = 15{,}242(0{,}008)\,\mathrm{mm}$$
$$d = 10{,}168(0{,}007)\,\mathrm{mm}$$
$$m = 30{,}2985(0{,}0003)\,\mathrm{g}$$

3.2. Stanovení nepřímo měřené veličiny

Hustotu ρ jsme stanovili z přímých měření podle rovnice (2). Nejistota veličiny ρ byla spočtena na základě zákona přenosu nejistot pomocí modulu *uncertainties* (kód uveden v příloze A).

Výsledek měření se standardní nejistotou:

$$\rho = 2797(2)\,\mathrm{kg.m^{-3}}.$$

Výsledek měření s rozšířenou nejistotou za použití Studentova koeficientu ($p = 99{,}73\,\%$, $\nu = 9$):

$$\rho = (2797 \pm 8)\,kg.m^{-3}\ (\mathrm{p} = 99{,}73\,\%,\ \nu = 9)$$

Relativní rozšířená nejistota je rovna 0,3 %.

4. Závěr

Vypočtená hodnota hustoty vzorku činí $\rho = 2797(2)\,\mathrm{kg.m^{-3}}$.

Porovnáním s tabulkovými hodnotami zjišťujeme, že tato hustota přibližně odpovídá tabulkové hodnotě hustoty čistého hliníku ($\approx 2700\,\mathrm{kg.m^{-3}}$) nebo spíše přešněji odpovídá o něco těžším hliníkovým slitinám zpevněným mědí a hořčíkem, jako je například dural ($\approx 2780 - 2800\,\mathrm{kg.m^{-3}}$) [3]. Vizuální posouzení vzorku (typicky matně šedá barva se stopami po třískovém obrábění) tuto domněnku potvrzuje.

Relativní rozšířená nejistota měření je velmi nízká (okolo 0,3 %), což značí, že měření geometrických rozměrů pomocí mikrometru a posuvného měřítka a stanovení hmotnosti proběhlo přesně a nedošlo k žádné zjevné systematické chybě.

Reference

[1] Bochníček a kol. *Fyzikální praktikum 1, návody k ulohám.* Brno 2021.
Dostupné z `https://monoceros.physics.muni.cz/kof/vyuka/fp1_skripta.pdf`.

[2] Jurmanová J., Navrátil Z. *Zpracování měření.* MUNI, Brno 2023.

[3] Hustota pevných látek. Dostupné z `http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm`.

A Výpis zdrojového kódu pro výpočet nejistot

```
# Import potrebnych knihoven
import numpy as np
from uncertainties import ufloat
import math

''' ----------------------------------------------------------------------
zadani namerenych hodnot (rozmery v mm, hmotnost v g)
----------------------------------------------------------------------'''
Di = np.array([31.76, 31.76, 31.74, 31.76, 31.74, 31.76, 31.76, 31.76, 31.76, 31.74])
hi = np.array([15.25, 15.25, 15.24, 15.20, 15.25, 15.21, 15.26, 15.27, 15.26, 15.23])
di = np.array([10.18, 10.16, 10.18, 10.18, 10.16, 10.18, 10.18, 10.16, 10.14, 10.16])
m_val = 30.2985

''' ----------------------------------------------------------------------
urceni nejistot typu A primych mereni (smerodatna odchylka prumeru)
----------------------------------------------------------------------'''
u_A_D = Di.std(ddof=1) / np.sqrt(len(Di))
u_A_h = hi.std(ddof=1) / np.sqrt(len(hi))
u_A_d = di.std(ddof=1) / np.sqrt(len(di))
u_A_m = 0

''' ----------------------------------------------------------------------
urceni nejistot typu B primych mereni
Dle skript: u posuvky uB = b/(2*sqrt(3)). U vah s overovacim dilkem uB = e/3.
----------------------------------------------------------------------'''
u_B_D = 0.02 / (2 * np.sqrt(3))
u_B_h = 0.01 / (2 * np.sqrt(3))
u_B_d = 0.02 / (2 * np.sqrt(3))
u_B_m = 0.001 / 3

''' ----------------------------------------------------------------------
vypocet kombinovanych standardnich nejistot uC
----------------------------------------------------------------------'''
u_C_D = np.sqrt(u_A_D**2 + u_B_D**2)
u_C_h = np.sqrt(u_A_h**2 + u_B_h**2)
u_C_d = np.sqrt(u_A_d**2 + u_B_d**2)
u_C_m = np.sqrt(u_A_m**2 + u_B_m**2)

''' ----------------------------------------------------------------------
vytvoreni hodnot typu ufloat z vysledku primo merenych velicin a vypis
----------------------------------------------------------------------'''
D = ufloat(Di.mean(), u_C_D)
h = ufloat(hi.mean(), u_C_h)
d = ufloat(di.mean(), u_C_d)
m = ufloat(m_val, u_C_m)

print(f"D = {D:.3u} mm")
print(f"h = {h:.3u} mm")
print(f"d = {d:.3u} mm")
print(f"m = {m:.4u} g")

''' ----------------------------------------------------------------------
Vypocet hustoty dle vzorce rho = m/V po prevodu do zakladnich jednotek
----------------------------------------------------------------------'''
D_si = D * 1e-3
h_si = h * 1e-3
d_si = d * 1e-3
m_si = m * 1e-3

V = math.pi * h_si * (D_si**2 - d_si**2) / 4
rho = m_si / V

print(f"\nHustota se standardni nejistotou: rho = {rho:.0u} kg/m^3")

''' ----------------------------------------------------------------------
Rozsirena nejistota na hladine 99.73 %
Studentuv koeficient nacteny z tabulek pro n=9 (pocet mereni 10)
----------------------------------------------------------------------'''
t_coef = 4.094

U_rho = rho.std_dev * t_coef
rel_U = (U_rho / rho.nominal_value) * 100

print(f"Studentuv koeficient: t = {t_coef}")
print(f"Rozsirena nejistota (U): {U_rho:.0f} kg/m^3")
print(f"Hustota valce: rho = ({rho.nominal_value:.0f} +/- {U_rho:.0f}) kg/m^3")
print(f"Relativni rozsirena nejistota: {rel_U:.1f} %")
```